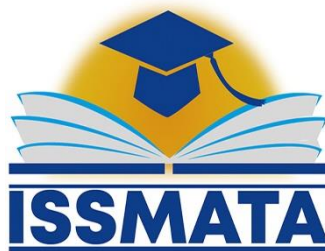


REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

INSTITUE SUPERIEUR DES
SCIENCES DE MANAGEMENT DE
TECHNOLOGIE ET D'AGRICULTURE
DE BERTOUA



REPUBLIC OF CAMEROON

PLEASE-WORK-FATHERLAND

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION

INSTITUE SUPERIEUR DES
SCIENCES DE MANAGEMENT DE
TECHNOLOGIE ET D'AGRICULTURE
DE BERTOUA

**THEME II : ARCHITECTURE ET COMPOSANT D'UN TERMINAUX
MOBILE**

Membres du groupe :

TILONG DIAGONG Valentine Parfaite

Yepdjo nana maeva

Sous la supervision de :

Mme YOUMBI Lauraine

I. Définition des Terminaux Mobiles

Les terminaux mobiles, tels que les smartphones et les tablettes, sont des dispositifs portables intégrant des fonctionnalités de communication, de traitement de données et de multimédia. Ils sont conçus pour être utilisés en déplacement et offrent une interface utilisateur tactile.

II. Architecture Logicielle des Terminaux Mobiles

1. Processeur (CPU)

Le CPU, qui est le cerveau de l'appareil, joue un rôle essentiel en exécutant les instructions et en traitant les données. En ce qui concerne son architecture, la plupart des smartphones utilisent des processeurs ARM, car ils offrent une efficacité énergétique optimale. D'autre part, certains appareils Android et tablettes intègrent des processeurs x86. De plus, il est important de noter que plus un CPU possède de cœurs, plus il peut gérer de tâches simultanément ; ainsi, les configurations courantes incluent des processeurs quad-core et octa-core. Par ailleurs, la fréquence d'horloge, mesurée en GHz, détermine la vitesse à laquelle le CPU peut traiter les instructions.

2. Unité de Traitement Graphique (GPU)

En ce qui concerne le GPU, il est spécialisé dans le rendu des graphismes et des animations, ce qui est crucial pour les jeux et les applications multimédias. Par exemple, des modèles comme Adreno (Qualcomm), Mali (ARM) et PowerVR (Apple) sont couramment utilisés. En outre, les performances graphiques sont mesurées en termes de flops (opérations à virgule flottante par seconde), et le GPU prend également en charge des technologies telles qu'OpenGL, Vulkan et DirectX, qui sont essentielles pour le rendu graphique.

3. Mémoire RAM

La RAM, quant à elle, est utilisée pour stocker temporairement les données et les instructions des applications en cours d'exécution. En général, sa capacité varie de 2 Go à 16 Go dans les appareils modernes, ce qui influence directement le multitâche et la réactivité de l'appareil.

4. Stockage

Concernant le stockage, il existe principalement deux types : la mémoire interne, qui est un stockage flash intégré généralement non extensible, et la carte SD, qui offre des options d'extension sur certains appareils Android. En outre, la capacité de stockage varie de 32 Go à 1 To, selon le modèle.

5. Capteurs

En ce qui concerne les capteurs, plusieurs types sont présents dans les terminaux mobiles. Par exemple, l'accéléromètre détecte l'orientation et le mouvement, tandis que le gyroscope mesure l'orientation et la rotation. En outre, le capteur de proximité éteint l'écran lors d'un appel pour éviter les touches accidentelles, et le GPS est utilisé pour la localisation et la navigation. Enfin, les capteurs d'empreintes digitales et de reconnaissance faciale contribuent à la sécurité de l'appareil.

6. Autres Composants

D'autre part, la batterie fournit l'alimentation, avec des capacités variant de 2000 mAh à 5000 mAh ou plus. De plus, les technologies d'écran telles que LCD, OLED et AMOLED influencent non seulement la qualité d'image, mais aussi la consommation d'énergie. En ce qui concerne la connectivité, les terminaux mobiles prennent en charge des options comme Wi-Fi, Bluetooth, NFC, et 4G/5G pour assurer une communication efficace.

III. Architecture Logicielle des Terminaux Mobiles

1. Système d'Exploitation

Pour ce qui est du système d'exploitation, iOS est un système propriétaire développé par Apple, optimisé pour ses appareils. En outre, les mises à jour sont rapidement déployées sur tous les appareils compatibles. D'un autre côté, Android est un système open-source basé sur le noyau Linux, développé par Google, ce qui permet une personnalisation par les fabricants.

2. Interface Utilisateur (UI)

Concernant l'interface utilisateur, iOS se distingue par son design cohérent et intuitif, avec des éléments de design uniformes. De plus, la navigation est facilitée par des gestes tactiles et une barre de navigation en bas. En revanche, Android offre une interface adaptable, permettant des thèmes et des launchers variés, ainsi que des widgets qui permettent une interaction directe sur l'écran d'accueil.

3. Gestion des Applications

En ce qui concerne la gestion des applications, l'App Store d'iOS impose un contrôle strict, garantissant qualité et sécurité. De plus, le sandboxing limite les permissions des applications pour protéger les données de l'utilisateur. À l'inverse, le Google Play Store d'Android offre plus de liberté aux développeurs, bien que cela comporte des risques de sécurité accrus. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent gérer les permissions des applications individuellement.

4. Services de Base

En ce qui concerne les services de base, la gestion des notifications push pour les applications est intégrée, tout comme l'accès aux services de localisation via le GPS. En outre, la gestion des applications en arrière-plan présente des différences dans la façon dont chaque système gère les ressources.

5. Sécurité

Enfin, en matière de sécurité, iOS se distingue par des mises à jour fréquentes qui garantissent une sécurité renforcée, ainsi qu'un cryptage des données par défaut. En revanche, la sécurité sur Android dépend de chaque fabricant et de la version d'Android, bien que Google Play Protect soit un service de sécurité qui détecte les applications malveillantes.

IV. Gestion de l'Alimentation et Optimisation de la Batterie

- Gestion de l'alimentation : Les systèmes d'exploitation intègrent des fonctionnalités pour optimiser la consommation d'énergie, comme le mode économie d'énergie.
- Optimisation de la batterie :
 - iOS : Utilise des algorithmes pour gérer les applications en arrière-plan et optimiser la durée de vie de la batterie.
 - Android : Propose des options de gestion de la batterie et des alertes pour les applications gourmandes en énergie.

V. Analyse Comparée entre iOS et Android

Critère	iOS	Android
Personnalisation	Limitée	Élevée
Sécurité	Plus contrôlée, mises à jour rapides	Varie selon le fabricant, mises à jour inégales
Écosystème	Intégré (hardware et software)	Varié (multiples fabricants)
Applications	Qualité contrôlée	Plus de choix, mais variabilité de qualité
Performance	Optimisé pour le matériel Apple	Varie selon le matériel

